ขั้นตอนการเล่น

จำลองการต่อห่วงโซ่หรือสายใยอาหาร ใน ระบบนิเวศนาข้าว



การเตรียมเกม

1. วางบอร์ดเกมไว้ตรงกลางพื้นที่เล่น
2. สุ่มแจก การ์ดระยะข้าว ให้ผู้เล่นคนละ 1 ใบ
3. สุ่มแจก การ์ดเริ่มต้น ให้ผู้เล่นคนละ 6 ใบ เพื่อใช้เริ่มเกม

การเล่นในแต่ละรอบ

2. **ในแต่ละรอบ ผู้เล่นสามารถเลือกทำ 1 จาก 2 ACTION ดังนี้**

2.1 เล่นการ์ด

- สามารถเล่นการ์ดได้ สูงสุด 2 ใบ ต่อรอบ
- เมื่อเล่นการ์ดแล้ว ต้องทิ้งการ์ดจากมือ เท่ากับจำนวนการ์ดที่เล่น ลงในกองทิ้งบนบอร์ดเกม

2.2 จั่วการ์ด

- จั่วการ์ดจากกองจั่ว 2 ใบ (จากกองการ์ดหรือบอร์ดเกม)
- หลังจั่วแล้ว ผู้เล่นต้องมีการ์ดในมือ ไม่เกิน 10 ใบ

3. **วิธีเล่นการ์ด**

- เริ่มต้นด้วยการวาง การ์ดระยะข้าว
- จากนั้นวาง การ์ดผู้ผลิต ให้ต่อจากการ์ดระยะข้าว
- สัญลักษณ์บนการ์ดผู้ผลิตต้องตรงกับสัญลักษณ์ของการ์ดระยะข้าว จึงจะสามารถวางได้

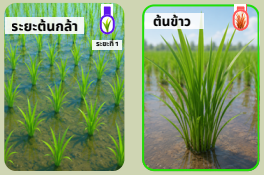


- วาง การ์ดผู้บริโภค ต่อจากการ์ดก่อนหน้า โดย สัญลักษณ์ต้องตรงกัน
- วางต่อเนื่องไปจนจบ ห่วงโซ่อาหาร หรือ สายใยอาหาร ที่มีสัญลักษณ์เดียวกัน
- ผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร จะสังเกตได้จาก สัญลักษณ์มงกุฎ ที่อยู่บนชื่อการ์ด
- เมื่อการ์ดที่มีสัญลักษณ์มงกุฎถูกวางแล้ว ถือว่าสิ้นสุดห่วงโซ่อาหารนั้น
- ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะ **เริ่มสร้างห่วงโซ่อาหารใหม่** หรือ เชื่อมห่วงโซ่อาหารที่มีอยู่ให้กลายเป็น**สายใยอาหาร**

ตัวอย่างการต่อห่วงโซ่อาหาร (ที่ถูกต้อง)



ตัวอย่างการต่อห่วงโซ่อาหาร (ที่ไม่ถูกต้อง)



การคิดคะแนน

- เมื่อจบเกม ให้ผู้เล่นนับคะแนนจากการ์ดและเงื่อนไขต่าง ๆ -ของการ์ดแต่ละใบ แล้วรวมคะแนนทั้งหมด ผู้เล่นที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด เป็นผู้ชนะ
- คิดคะแนน **เฉพาะห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์** เท่านั้น โดยต้องมีการ์ดครบตั้งแต่ ผู้ผลิต จนถึง ผู้ล่าลำดับสูงสุด
- คะแนนของห่วงโซ่อาหาร คำนวณจาก คะแนนบนการ์ดทุกใบ (สัญลักษณ์คะแนน) แล้วนำมารวมกัน

กติกาการเล่น

1. **ผู้เล่นผลัดกันเล่นตามลำดับ โดยในแต่ละรอบสามารถเลือกทำ 1 จาก 2 กิจกรรม (ACTION) ดังนี้**
   - เล่นการ์ด ได้สูงสุด 2 ใบ และต้องทิ้งการ์ดจากมือเท่ากับจำนวนการ์ดที่เล่นลงในบอร์ดเกม
   - จั่วการ์ด จากกองจั่ว 2 ใบ และสามารถจั่วจากบอร์ดกลางได้ โดยผู้เล่นต้องมีการ์ดในมือไม่เกิน 10 ใบ
2. **การวางการ์ดต้องเริ่มจาก การ์ดระยะข้าว จากนั้นจึงวางการ์ดผู้ผลิต ที่มีสัญลักษณ์ตรงกับการ์ดระยะข้าว**
3. **หลังจากวางการ์ดผู้ผลิตแล้ว ให้วาง การ์ดผู้บริโภค ต่อเนื่องตามลำดับ โดยสัญลักษณ์บนการ์ดต้องตรงกัน จนถึง ผู้ล่าลำดับสูงสุด (การ์ดที่มีสัญลักษณ์)**
4. **ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะ**
   - สร้าง ห่วงโซ่อาหาร ใหม่ หรือ
   - เชื่อมห่วงโซ่อาหารที่มีอยู่ให้กลายเป็น สายใยอาหาร
5. **การ์ดทุกใบที่นำมาวางต้องเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องตามสัญลักษณ์ที่กำหนดบนการ์ด จึงจะถือว่าเป็นการวางที่ถูกต้อง**



ECOSY RICE

นิเวศนาข้าว

เพื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ระบบนิเวศในนาข้าว

IRD Institut de Recherche pour le Développement FRANCE
Chula Chulalongkorn University
4 QUALITY EDUCATION
15 LIFE ON LAND

คู่มือเกม

ECOSY RICE

คู่มือเกม "ECOSY RICE" จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดของเกม กติกา วิธีการเล่น และบทบาทขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเกม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้และเข้าใจการเล่นได้อย่างถูกต้อง

เกมนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จำลองระบบนิเวศในนาข้าว โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร และ สายใยอาหาร ในนาข้าว เช่น ต้นข้าว แมลง สัตว์น้ำ นก

ผู้เล่นจะได้เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิต การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศในนาข้าว
- เพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนาข้าว
- เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการตัดสินใจผ่านการเล่นเกม

องค์ประกอบเกม

เกม 1 ชุด เหมาะกับผู้เล่น 4-6 คน ประกอบด้วย

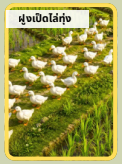
1. การ์ดระยะข้าว ทั้ง 4 ระยะ อย่างละ 8 ใบ รวม 32 ใบ
2. การ์ดผู้ผลิต ในทุกระยะ ระยะละ 10 ใบ รวม 40 ใบ
3. การ์ดสัตว์ ชนิด ละ 4 ใบ รวม 120 ใบ
4. การ์ดขอบเหลือง ชนิดละ 2 ใบ รวม 8 ใบ
5. การ์ดมนุษย์ 8 ใบ
6. การ์ดขอบแดง อย่างละ 1 ใบ รวม 3 ใบ
7. การ์ดฤดูเก็บเกี่ยว 2 ใบ
8. บอร์ดเกม
9. ใบสายใยอาหาร

อุปกรณ์

การ์ด



การ์ดขอบเขียว
· ใช้ต่อห่วงโซ่ หรือ สายใยอาหาร สำหรับการเล่นประกอบไปด้วยผู้ผลิต และ ผู้ล่า



การ์ดขอบเหลือง
· ใช้ โจมตี หรือ ป้องกัน ผู้เล่นคนอื่นตามความสามารถแต่ละการ์ด



การ์ดขอบแดง
·การ์ด ผลกระทบ ส่งผลต่อผู้เล่นทุกคนตามความสามารถแต่ละการ์ด



การ์ดระยะข้าว
·การ์ดเริ่มต้น แสดงถึงแต่ละช่วงเจริญวัยในข้าว



ฤดูเกี่ยวข้าว
·เมื่อหยิบได้การ์ด ฤดูเกี่ยวข้าว 2 ใบ จะเป็นการจบเกม

บอร์ดเกม



กระดานกลาง
· ใช้ทิ้งการ์ดจากการเล่น
·

ใบสายใยอาหาร



คู่มือบอกสายใยอาหาร และ ห่วงโซ่อาหาร

การ์ดสิ่งมีชีวิต



3 ประเภทสิ่งมีชีวิต

- ระยะข้าว
- ผู้ผลิต
- สัตว์น้ำ
- สัตว์เลื่อคลาย
- สัตว์ปีก
- แมลง
- สัตว์บก
- หนอน

9 สัญลักษณ์ของระยะข้าว

- ระยะที่ 1 ระยะต้นกล้า
- ระยะที่ 2 ระยะแตกกอ
- ระยะที่ 3 ระยะออกรวง
- ระยะที่ 4 ระยะสุกแก่

5 ความสามารถพิเศษ

- จั่วการ์ด 1 ใบ
- เล่นซ้ำ
- วางการ์ดที่มีสัญลักษณ์ประเภทสิ่งมีชีวิต ได้ โดยไม่ต้องทิ้งการ์ด